

Ficha de detalles de la invención

Título de la invención:

Cojín autónomo de Redistribución de Presión con Celdas Neumáticas Inteligentes

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA TÉCNICO

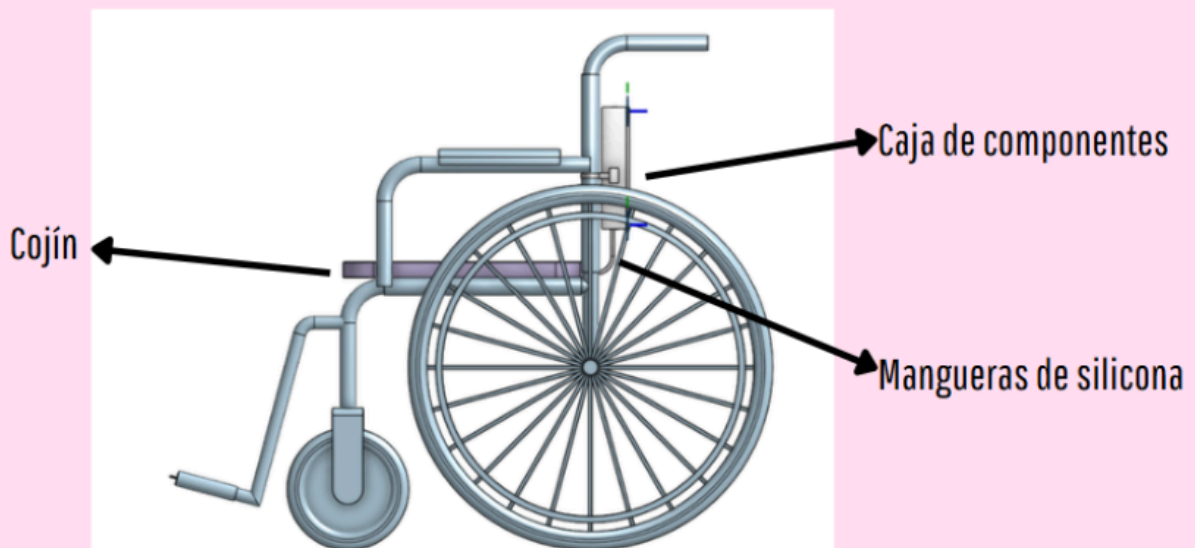
Las personas con movilidad reducida, especialmente los adultos mayores con lesión medular cervical, enfrentan un alto riesgo de desarrollar úlceras por presión (UPP) como consecuencia del tiempo prolongado en posición sedente sin capacidad de realizar cambios posturales. Este tipo de lesiones representan una complicación grave y frecuente en usuarios de sillas de ruedas, ya que la presión mantenida sobre áreas como los isquiones o el sacro compromete un daño tisular y desencadena necrosis. A nivel internacional, se estima que la prevalencia global de úlceras por presión en personas con lesión medular asciende a un 33%, según una revisión sistemática y metaanálisis publicado por Shiferaw et al. en *BMC Musculoskeletal Disorders* (2020), destacando que estas lesiones no solo afectan la salud física, sino también la calidad de vida, costos sanitarios y carga asistencial [2]. En el contexto nacional, un estudio realizado en un hospital de Lima reportó que el 19.5% de los pacientes hospitalizados presentaban úlceras por presión, con mayor incidencia en adultos mayores y personas con movilidad limitada [2]. Los cojines pasivos actualmente disponibles en el mercado, como los de gel o espuma viscoelástica, no tienen la capacidad de adaptarse dinámicamente a los cambios de presión ni de prevenir activamente estos riesgos. Además, las soluciones automatizadas existentes suelen depender de controles manuales o configuraciones complejas, lo cual representa una barrera para su uso independiente por parte de personas mayores.

Frente a esta problemática clínica y social, existe una necesidad urgente de contar con soluciones tecnológicas que permitan prevenir de forma activa la formación de escaras, especialmente en personas que no pueden detectar molestias ni realizar ajustes posturales por sí mismas. El desafío técnico radica en desarrollar un dispositivo inteligente, autónomo y accesible, que integre sensores de presión, un sistema de redistribución neumática y una arquitectura electrónica eficiente, dentro de una estructura ergonómica. Este dispositivo debe detectar en tiempo real los puntos de sobrepresión y redistribuir el aire automáticamente en celdas internas, sin requerir intervención externa. A diferencia de los cojines pasivos o los dispositivos asistidos manualmente, esta innovación busca ofrecer prevención autónoma, silenciosa y continua de lesiones por presión, reduciendo complicaciones clínicas, hospitalizaciones y dependencia de cuidadores.

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL INVENTO:

La invención consiste en un cojín ergonómico de redistribución de presión automatizada, construido sobre una base de espuma prensada de 1.5 cm de espesor, que proporciona soporte anatómico y comodidad al usuario. En su interior, el cojín contiene cuatro celdas neumáticas independientes, elaboradas a partir de cámaras de aire de motocicleta adaptadas, ubicadas específicamente en la zona de apoyo de los glúteos, dispuestas en orientación vertical y en paralelo. Cada celda se encuentra conectada mediante mangueras de silicona a su propio circuito de inflado y desinflado, compuesto por una mini bomba de aire y micro electroválvulas solenoides, las cuales son controladas electrónicamente. Todos los componentes electrónicos, incluidos el microcontrolador, baterías, válvulas y bombas, están alojados de forma segura en una caja técnica ubicada en la parte posterior del respaldo de la silla de ruedas.

El concepto inventivo central radica en que cada celda neumática responde de forma autónoma y sincronizada a la señal de su correspondiente sensor FSR, ubicado justo encima de la celda. Esta configuración permite que el sistema evalúe la presión ejercida en cada punto crítico de forma individual, y según un algoritmo programado, se activa el inflado o desinflado de la celda involucrada cuando el sensor detecta una presión superior al umbral establecido. El sistema actúa de forma inmediata, ya que incorpora una lógica de tiempo de control definido en el código, que permite sostener o alternar la redistribución de presión de acuerdo con ciclos programados, garantizando así una intervención gradual, eficiente y segura. Esta arquitectura modular e inteligente permite una redistribución precisa, autónoma y localizada de la presión, resolviendo una de las principales limitaciones de los dispositivos actuales que operan de forma uniforme o dependiente entre zonas, sin adaptarse a la presión real ejercida por el cuerpo del usuario.





Caja de componentes: Se fija detrás del respaldo de la silla. Esta caja contiene los componentes electrónicos que accionan el funcionamiento del sistema.

Cojín: Situado en el asiento, modificado para la integración del sistema de celdas de aire junto a los sensores FSR

Mangueras de silicona: Conectadas desde la caja de componentes hacia las celdas de aire en el cojín, lo que permite la circulación del aire hacia las celdas.

3. DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES

Durante la etapa de diseño e investigación se revisaron diversas fuentes bibliográficas que se usaron de apoyo para el desarrollo tanto electrónico como ergonómico.

A continuación, se presentan los cuatro artículos más relevantes para poder llevar a cabo el proyecto:

1. "Design of a custom sensing and actuating cushion for use in pressure relief in wheelchair users"

Uno de los antecedentes técnicos más recientes y relevantes es el sistema desarrollado por Robinson et al. (2023) [3], el cual propone un dispositivo portátil de monitoreo de presión para usuarios de sillas de ruedas, compuesto por una matriz de sensores que mide la distribución de carga en la zona de apoyo y transmite datos vía Bluetooth a una interfaz gráfica en tiempo real. El principal aporte técnico de este sistema radica en su capacidad de visualización y alerta inmediata, lo que permite al usuario o cuidador identificar zonas con presión prolongada y tomar decisiones informadas sobre cambios de postura. Esta innovación representa un avance en la detección preventiva de úlceras por presión, al integrar bajo costo, portabilidad y comunicación inalámbrica. Sin embargo, a pesar de su valor en monitoreo y retroalimentación, este sistema no incluye un mecanismo de respuesta activa ni redistribución automática de presión, lo cual limita su aplicabilidad en pacientes con movilidad severamente reducida que no pueden realizar ajustes por sí mismos.

2. "Design and operation verification of an automated pressure mapping and modulating seat cushion for pressure ulcer prevention"

El artículo presenta un cojín inteligente de celdas de aire sensor-actuadoras diseñado para prevenir úlceras por presión mediante la monitorización automática de la interfaz asiento-usuario y la modulación activa de presión. Cada celda del cojín funciona simultáneamente como sensor y actuador, detectando cambios de presión interna y ajustando inflado o desinflado para mantener cargas seguras sobre los tejidos. El procedimiento involucra la integración de una matriz de celdas interconectadas, un sistema de mapeo de presión en tiempo real y un bucle cerrado de control que actúa en menos de 10 s tras detectar puntos críticos. Entre los antecedentes técnicos más relevantes aparecen investigaciones previas sobre sistemas de celdas de aire modulares con reducción significativa de presión pico, métodos estáticos vs dinámicos de alivio y estándares ISO de carga-deflexión, los cuales fundamentan el diseño del bucle de control y validación experimental del cojín. En conjunto, este producto no sólo consolida avances en sensores integrados y control activo, sino que también se apoya en un riguroso procedimiento de validación que combina herramientas comerciales y protocolos normativos de la industria [4].

3. "Sensor Cell Network for Pressure, Temperature and Position Detection on Wheelchair Users"

El artículo describe el desarrollo de una red sensorial de celdas con tecnología de fibra Bragg (FBG), diseñada para detectar simultáneamente presión, temperatura y posición en usuarios de silla de ruedas, con el objetivo de prevenir úlceras por presión. El sistema se compone de seis módulos sensoriales, cada uno con fibras ópticas configuradas de modo dual: una fibra especializada en presión y otra en temperatura, lo que permite una compensación térmica precisa y evita interferencias entre ambas mediciones. El procedimiento técnico incluyó la calibración cuantitativa de las celdas sensoriales, alcanzando sensibilidades promedio de 81 ± 5 pm/kPa para presión y 25 ± 1 pm/°C para temperatura en las fibras específicas, con pruebas realizadas en un entorno controlado. Las evaluaciones consistieron en la adquisición de datos en tiempo real durante protocolos de

posturas estructuradas (posición fija y posiciones alternas) y aleatorias, permitiendo verificar la discriminación espacial y la estabilidad de las señales. Entre los principales antecedentes técnicos, el artículo se apoya en investigaciones previas sobre sensores ópticos para biomedicina, estudios de distribución de presión en cojines convencionales y la necesidad de soluciones que integren parámetros múltiples (presión y temperatura) para un monitoreo más confiable de las condiciones de riesgo. Este trabajo destaca la aplicación innovadora de la tecnología FBG en entornos de asistencia y su potencial para integrarse en sistemas de alerta temprana para la prevención de lesiones por presión [5].

4. “Design and evaluation of a dynamic air cushion for pressure ulcers prevention”

El artículo presenta el diseño y la evaluación de un cojín dinámico de aire concebido para la prevención de úlceras por presión en usuarios de sillas de ruedas mediante un sistema activo de redistribución periódica de la presión. El dispositivo está compuesto por un conjunto de celdas de aire interconectadas que se inflan y desinflan secuencialmente siguiendo un ciclo programado, con el objetivo de evitar la formación de puntos de presión sostenida que podrían derivar en daño tisular. El procedimiento técnico desarrollado se centró en el diseño de un controlador que gestiona el inflado y desinflado de las celdas en tiempos definidos, y en la ejecución de pruebas comparativas para analizar los perfiles de presión en distintas fases del ciclo dinámico frente a cojines estáticos. Las evaluaciones incluyeron la adquisición de mapas de presión y curvas presión-tiempo durante los ciclos, demostrando reducciones notables de presión pico en las zonas de riesgo y una redistribución más uniforme durante el uso. Como antecedentes técnicos destacados, el estudio se apoya en trabajos previos sobre dispositivos estáticos de aire y espuma, investigaciones sobre la eficacia del alivio intermitente frente a la presión continua y normas clínicas relacionadas con la prevención de lesiones por presión. Este producto subraya la importancia del enfoque dinámico como alternativa superior a los sistemas estáticos, al ofrecer un alivio periódico que contribuye a mitigar la isquemia en los tejidos y a mejorar la seguridad del usuario frente al desarrollo de úlceras por presión [6].

Como primera idea surgió el uso de robótica blanda para el modelado de las celdas de aire; sin embargo, la dificultad se hallaba en encontrar la mezcla con índices de densidad exactos para levantar un peso considerablemente alto; seguido, se pensó posicionar celdas de aire en toda la superficie del cojín, así como lo presentan algunos artículos, pero resultó que se necesitaría muchas más piezas electrónicas de las cuales se podían incluir en el prototipo, por eso mismo, se decidió abarcar exclusivamente las zonas de los glúteos, donde se encuentran las zonas más provistas de generar lesiones a nivel de la piel. De esta manera, se optaron por cámaras de motocicleta como celdas de aire, debido a su elasticidad y firmeza al momento de ser infladas.

3.1. ¿Conoce algún trabajo o invento que se parece más a su invento?

3.1.1. Kalogon Smart Wheelchair Cushion [7]

- Tipo: Producto comercial – Innovación tecnológica para asistencia médica
- Fuente: Kalogon Inc. – Artículo en Time Magazine
- Fecha de publicación: 23 de octubre de 2024

Este invento consiste en un cojín inteligente destinado a prevenir úlceras por presión en usuarios de sillas de ruedas. El sistema incorpora sensores que detectan zonas de presión elevada y redistribuye automáticamente el peso mediante un algoritmo adaptativo. Además, se conecta a una aplicación móvil que permite monitorear en tiempo real el desempeño del dispositivo. Su enfoque está centrado en personalizar la redistribución según el patrón de uso del usuario, ofreciendo una solución activa y continua. No obstante, su alto costo y dependencia de conectividad podrían limitar su aplicación en contextos con bajos recursos.

3.1.2. Wheelchair Redistribution Air Cushion with Pump (Ref. 0806246) [8]

- Tipo: Producto comercial – Dispositivo médico ortopédico
- Fuente: Medi-Shop (Grecia) – Plataforma de dispositivos médicos
- Fecha de publicación: Disponible desde 2021

Este invento corresponde a un cojín neumático de redistribución de presión que incluye una bomba eléctrica recargable y permite seleccionar entre modos de inflado estático o dinámico alternante. Su diseño está orientado a prevenir úlceras por presión en personas con movilidad reducida. A pesar de su funcionalidad básica, no dispone de sensores de presión, ni de un sistema de control adaptativo. La redistribución de presión se realiza mediante ciclos preprogramados que actúan de manera uniforme sobre toda la superficie, sin segmentación localizada ni intervención inteligente.

3.1.3. MobiCushion – Alternating Pressure Wheelchair Cushion [9]

- Tipo: Producto comercial – Ayuda técnica terapéutica
- Fuente: Disponible en Amazon y distribuido por Apex Medical Corp.
- Fecha de publicación: Comercializado desde 2022

Este dispositivo consiste en un cojín para silla de ruedas con función de presión alternante automatizada. Su sistema incluye dos celdas de aire que se inflan y desinflan de forma cíclica gracias a una bomba eléctrica silenciosa, operada mediante un control digital. La finalidad es prevenir lesiones por presión mediante ciclos periódicos, sin embargo, carece de sensores individuales o algoritmos de respuesta en tiempo real, por lo que su acción no es sensible a condiciones específicas del usuario.

3.2 Si Ud. ha identificado la existencia de un antecedente más cercano en el punto 3.1, señale cuáles son las características técnicas novedosas de su invento en relación con dicho(s) antecedente(s).

1. Diferencias con el Kalogon Smart Wheelchair Cushion (2024):

Si bien este dispositivo incorpora sensores para detectar presión y utiliza un algoritmo adaptativo para redistribuir el peso, su arquitectura es cerrada y su funcionamiento depende de la conectividad con una aplicación móvil. En contraste, el presente invento:

- Integra un sistema **totalmente autónomo e independiente de conectividad externa**, lo que lo hace funcional incluso en entornos de bajos recursos.
- Implementa sensores FSR individuales **directamente sobre cada celda neumática**, permitiendo una **respuesta localizada y modular**, en lugar de un sistema centralizado.
- Utiliza materiales reutilizados (cámaras de motocicleta) y componentes de bajo costo, ofreciendo una **alternativa más económica y accesible** para usuarios y centros asistenciales.

2. Diferencias con el MobiCushion – Alternating Pressure Wheelchair Cushion (2022):

Este producto opera mediante inflado y desinflado alternante de celdas sin capacidad sensorial ni lógica adaptativa. En comparación, el presente invento:

- No se limita a un ciclo fijo y programado, sino que reacciona en tiempo real a los cambios de presión detectados en cada punto específico.
- Posee un sistema de control por microcontrolador programado con lógica de umbrales y tiempos, que activa o desactiva celdas de forma selectiva y dinámica según condiciones fisiológicas reales.
- Está diseñado específicamente para actuar en zonas críticas de riesgo, como los glúteos e isquiones, maximizando eficacia con menos recursos electrónicos.

3. Diferencias con el Wheelchair Redistribution Air Cushion (Ref. 0806246, Medi-Shop):

Este sistema comercial aplica ciclos de inflado alternante pero no incorpora sensores ni discriminación por zonas. A diferencia de ello:

- El invento propuesto emplea cuatro celdas independientes, cada una con su propio sensor FSR y actuador neumático, creando un sistema distribuido y autónomo.
- El diseño electrónico y la lógica de control permiten mantener la presión dentro de un rango seguro en cada celda, logrando una redistribución activa y personalizada, imposible en cojines que operan con ciclos uniformes.
- La integración del sistema completo en una caja técnica montada en el respaldo de la silla facilita el mantenimiento, protección de componentes y portabilidad, sin requerir intervención del usuario.

4. VENTAJAS DE LA INVENCION

-Redistribución de presión localizada mediante control segmentado

A diferencia de los sistemas que operan bajo ciclos uniformes o lógicas preprogramadas de alternancia, el dispositivo propuesto implementa un control segmentado por zonas de riesgo mediante sensores de fuerza resistivos (FSR) asignados individualmente a cada celda neumática. Esta arquitectura permite una redistribución autónoma y localizada de la presión, optimizando la respuesta frente a cargas sostenidas y reduciendo la exposición tisular prolongada.

-Activación autónoma en tiempo real sin dependencia de conectividad remota

El sistema opera de forma completamente autónoma, procesando las señales de presión en tiempo real mediante un microcontrolador embebido con lógica condicional programada. No requiere conexión a redes inalámbricas ni intervención externa, lo cual representa una ventaja operativa en entornos clínicos de baja complejidad, zonas rurales o en usuarios sin acceso a infraestructura tecnológica.

-Optimización de costos mediante materiales de bajo costo y reutilizables

El diseño considera el uso de cámaras de motocicleta como celdas neumáticas debido a su alta resistencia mecánica, elasticidad y disponibilidad comercial, junto con bombas de aire miniatura y electroválvulas de bajo consumo. Esta configuración permite una producción a bajo costo, facilitando la escalabilidad del sistema sin comprometer su rendimiento funcional.

-Reducción de dependencia funcional en pacientes con movilidad severamente limitada

El sistema elimina la necesidad de interacción del usuario o cuidador para ejecutar maniobras de alivio de presión, gracias a su lógica de control embebida. Esta autonomía funcional es una ventaja clave para usuarios con lesiones medulares cervicales, ya que disminuye la carga asistencial y permite mantener la prevención sin supervisión constante.

-Enfoque preventivo basado en intervención activa y no en monitoreo pasivo

A diferencia de dispositivos centrados en la retroalimentación visual o sensorial (monitorización), esta invención actúa de manera preventiva mediante la intervención mecánica automatizada cuando se detectan valores de presión por encima del umbral. Esto permite reducir la incidencia de lesiones por presión en etapas tempranas, evitando complicaciones clínicas y costos derivados del tratamiento.

5. DESCRIPCIÓN DE LAS DIVULGACIONES

Tipo de divulgación (Paper, tesis, conferencia, vídeo, libro, etc.)	Repositorio en línea
Fecha de publicación	26/03/2525
Enlace (en caso aplique)	https://github.com/usuario/repositorio.git
¿Existen diferencias respecto a lo divulgado?	No

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] W. S. Shiferaw, T. Y. Akalu, H. Mulugeta y Y. A. Aynalem, "The global burden of pressure ulcers among patients with spinal cord injury: a systematic review and meta-analysis," *BMC Musculoskelet. Disord.*, vol. 21, art. no. 334, 2020, doi: 10.1186/s12891-020-03369-0.
- [2] M. V. Godoy Galindo, B. Huamaní Flores, y Y. Musayón-Oblitas, «Prevalencia de Úlcera por Presión en Pacientes Hospitalizados de un Hospital de Lima», *Rev enferm Herediana*, vol. 13, pp. 20–27, mar. 2022.
- [3] J. Robinson, V. Shewalkar, I. Rigo, A. Rock, L. Cinnamon, D. Chapman-Rienstra, J. Hong, J. Kim, y H. Golecki, "Design of a custom sensing and actuating cushion for use in pressure relief in wheelchair users," en *Proceedings of the 2023 Design of Medical Devices Conference (DMD 2023)*, Minneapolis, MN, EE.UU., 2023, Artículo No. DMD2023-6305, V001T04A006, doi: 10.1115/DMD2023-6305
- [4] W. Carrigan, P. Nuthi, C. Pande, M. B. J. Wijesundara, C.-S. Chung, G. G. Grindle, J. D. Brown, B. Gebrosky y R. A. Cooper, "Design and operation verification of an automated pressure mapping and modulating seat cushion for pressure ulcer prevention," *Med. Eng. Phys.*, vol. 69, pp. 17–27, Jul. 2019, doi: 10.1016/j.medengphy.2019.06.006
- [5] C. Tavares, D. Real, M. F. Domingues, N. Alberto, H. Silva y P. Antunes, "Sensor cell network for pressure, temperature and position detection on wheelchair users," *Int. J. Environ. Res. Public Health*, vol. 19, no. 4, p. 2195, 2022, doi: [10.3390/ijerph19042195](https://doi.org/10.3390/ijerph19042195)
- [6] R. Fadil, B. Hoffmann, S. Lovelace, B. Farahani, S. Arzanpour, J. Loscheider, A. Aboonabi y K. Tavakolian, "Design and evaluation of a dynamic air cushion for pressure ulcers prevention," *J. Tissue Viability*, vol. 31, n. 3, pp. 491–500, 2022, doi: 10.1016/j.jtv.2022.04.004
- [7] Kalogon Inc., "Kalogon Smart Wheelchair Cushion offers dynamic pressure relief," *Time Magazine*, Oct. 23, 2024. [Online]: <https://time.com/7094955/kalogon-orbiter-med>
- [8] Medi-Shop, "Wheelchair Redistribution Air Cushion with Pump (Ref. 0806246)," *Medi-shop.gr*, 2021. [Online]. <https://www.medi-shop.gr/en/anti-decubitus-cushions/wheelchair-redistribution-air-cushion-with-pump-0806246>
- [9] Apex Medical Corp., "MobiCushion Alternating Pressure Wheelchair Cushion," *Amazon*, 2022. [Online]. <https://www.amazon.ae/Alternating-Pressure-Wheelchair-Cushion-MobiCushion/dp/B008KH4YXO>